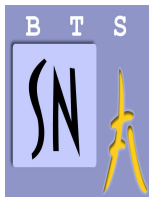


Nom :

	BTS Systèmes numériques Épreuve E3 - Mathématiques - Unité U3 - CCF 28 avril 2016	
---	---	---

La durée de l'épreuve est de cinquante-cinq minutes.

Toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome. Cependant il est préférable d'utiliser les logiciels à disposition sur ordinateur afin de pouvoir sauvegarder les réponses éventuelles.

La clarté des raisonnements et des explications (écrits et oraux) et la qualité de la rédaction seront pris en compte dans l'appréciation de la copie.

Toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, pourra être prise en compte dans l'évaluation.

Toute question traitée à l'aide de l'ordinateur doit faire l'objet d'une sauvegarde sur le bureau à l'aide d'un fichier appelé Nom-Prénom-CCF-Ex-question dans un dossier NOM-Prénom-CCF2016

Exercice 1

L'ADSL est une technique de communication qui permet d'utiliser une ligne téléphonique traditionnelle pour transmettre et recevoir des signaux numériques à des débits élevés (128 Kbps à plus de 20 Mbps), de manière indépendante du service téléphonique proprement dit (contrairement aux modems RTC analogiques 56 Kbps).

Concrètement, l'idée de l'ADSL est d'utiliser des fréquences inaudibles par l'oreille humaine entre 4000Hz et un peu plus de 1MHz pour véhiculer les données.

Pour communiquer avec votre modem, le DSLAM de votre FAI lui envoie un signal électrique de haute fréquence (4000Hz - 1MHz). Le signal ADSL s'affaiblit avec la distance...

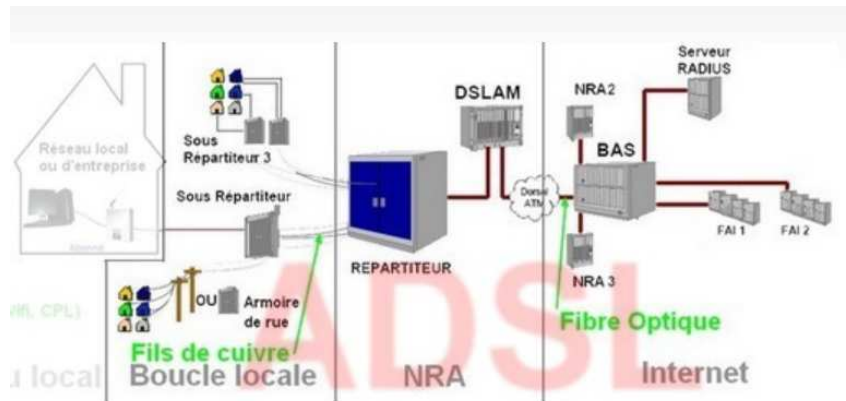
Comme tout signal électrique, le signal ADSL s'affaiblit lorsqu'il s'éloigne de sa source. Plus l'affaiblissement ADSL est important, moins l'abonné pourra espérer avoir un débit ADSL important.

La notion de bruit :

Le signal ADSL est aussi soumis à des bruits (perturbations diverses) lors de son trajet sur la ligne téléphonique vers le modem de l'abonné.

La marge SNR (exprimée en dB) est la différence entre la puissance du signal ADSL et le bruit.

Quand la marge de bruit est trop faible, le modem ADSL ne parvient plus à se synchroniser, il y a déconnexion.



La puissance du signal disponible chez le particulier dépend de l'atténuation engendrée par les longueurs de câbles entre le particulier et le DSLAM.

En parcourant le câble téléphonique, on considérera que la puissance du signal diminue de 32,1% par tronçon de 100 m de câble.

La limite d'éligibilité au service ADSL est telle que $\frac{P_s}{P_e} = 1 \times 10^{-7}$, où P_s désigne la puissance du signal chez le particulier et P_e désigne la puissance fournie par le DSLAM.

On note P_0 la puissance disponible au répartiteur ($P_0 = P_e$); et pour tout entier naturel n , on note P_n la puissance disponible après n tronçons de câbles de 100 m.

On appelle (u_n) la suite donnant la proportion de puissance disponible définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{P_n}{P_0}$.

Le but de l'exercice est de déterminer la distance théorique maximale de câblage entre le particulier et le DSLAM qui permette le fonctionnement de l'ADSL chez le particulier (c'est-à-dire la limite d'éligibilité).

1. Approche à l'aide des outils numériques :

(a) Déterminer la puissance P_1 disponible après un tronçon de 100 m en fonction de P_0 .

.....

.....

.....

.....

(b) Vérifier que la proportion $\frac{P_2}{P_0}$ disponible après deux tronçons de 100m (soit 200 m) est d'environ 0,461.

.....

.....

.....

.....

(c) Déterminer par le moyen de votre choix (tableur, algorithme...) la valeur approchée à 10^{-3} près de la proportion de puissance disponible après 10 tronçons de 100 m. **Appeler l'examineur pour contrôle.**

.....

.....

.....

.....

- (d) Entourer, dans l'énoncé, la phrase importante pour déterminer la distance théorique maximale de câblage entre le particulier et le DSLAM qui permette le fonctionnement de l'ADSL chez le particulier.
- (e) Déterminer par le moyen de votre choix (tableur, algorithme...) la distance théorique maximale de câblage entre le particulier et le DSLAM qui permette le fonctionnement de l'ADSL chez le particulier.

.....

.....

.....

.....

2. Approche théorique :

- (a) Pour tout entier naturel n , exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

.....

.....

.....

.....

- (b) Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser ses éléments caractéristiques.

.....

.....

.....

.....

- (c) Pour tout entier naturel n , exprimer u_n en fonction de n .

.....

.....

.....

.....

- (d) Déterminer, en résolvant une inéquation, la distance théorique maximale de câblage entre le particulier et le DSLAM qui permette le fonctionnement de l'ADSL chez le particulier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2

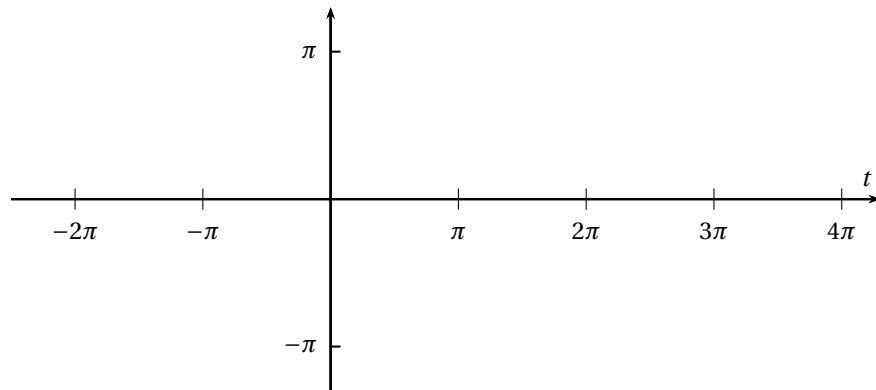
Un signal triangulaire redressé simple alternance est modélisé par la fonction U , paire et périodique de période 2π , définie pour tout nombre réel t par :

$$\begin{cases} U(t) = \frac{\pi}{2} - t & \text{si } t \in [0; \frac{\pi}{2}[\\ U(t) = 0 & \text{si } t \in [\frac{\pi}{2}; \pi] \end{cases}$$

Partie A

1. Représenter graphiquement la fonction U sur l'intervalle $[-2\pi; 4\pi]$ sur la figure 1 ci dessous.

Figure 1



2. (a) Déterminer (sans effectuer le calcul pour le moment) l'expression de la valeur moyenne U_m de la fonction U sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

.....

- (b) Démontrer que

$$U_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} - t \, dt$$

.....

- (c) Calculer la valeur moyenne de la fonction U sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

.....

3. On admet que l'expression de la valeur efficace U_e de U sur $[-\pi; \pi]$ est

$$U_e = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - t\right)^2 dt}$$

Déterminer, en utilisant un logiciel de calcul formel, la valeur exacte de U_e . (indiquer ce que vous avez tapé et le résultat obtenu).

.....

.....

.....

.....

Partie B

On admet que la fonction U peut être approchée par la fonction g , définie pour tout nombre réel t par

$$g(t) = \frac{\pi}{8} + \frac{2}{\pi} \cos(t) + \frac{1}{\pi} \cos(2t) + \frac{2}{9\pi} \cos(3t).$$

1. (a) Calculer la dérivée g' de la fonction g .

.....

.....

.....

.....

(b) À l'aide de l'outil numérique, calculer la valeur exacte de $g'\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ pour tout entier k compris entre 0 et 3.

.....

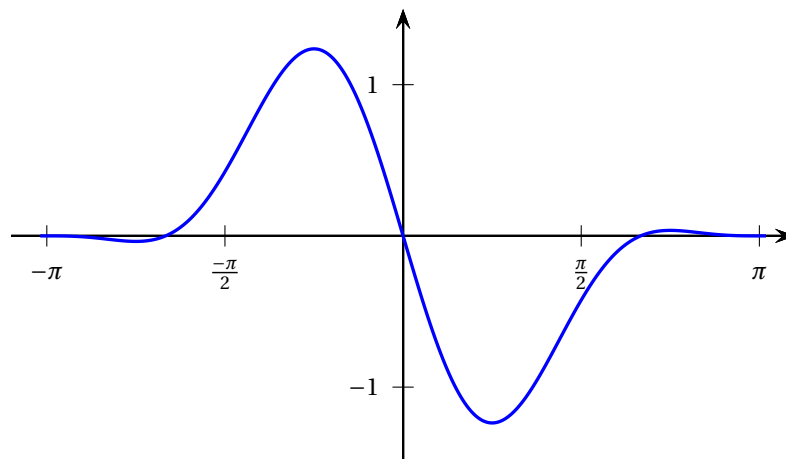
.....

.....

.....

2. Sur la figure 2 ci dessous, on a représenté graphiquement la fonction g' .

Figure 2



À l'aide de ce graphique et de la question 1, compléter le tableau de variation de la fonction g ci-dessous.
On pourra donner une valeur approchée à 10^{-2} près du minimum.

Tableau de variation de la fonction g

t	0	π
$g'(t)$		
$g(t)$		

Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche.

3. Construire, à l'aide d'un logiciel approprié, la courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle $[-2\pi; 4\pi]$.
4. Comparer à la courbe de U et commenter l'approximation effectuée.

.....

Formulaire

On appelle valeur moyenne d'une fonction U , sur un intervalle $[a; b]$ ($a \neq b$), la valeur U_m définie par

$$U_m = \frac{1}{b-a} \int_a^b U(t) \, dt$$

On appelle valeur efficace d'une fonction U , sur un intervalle $[a; b]$ ($a \neq b$), la valeur U_e définie par

$$U_e = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b U^2(t) \, dt}$$

Pour une fonction U paire, pour un réel a de son ensemble de définition,

$$\int_{-a}^a U(t) \, dt = 2 \int_0^a U(t) \, dt$$